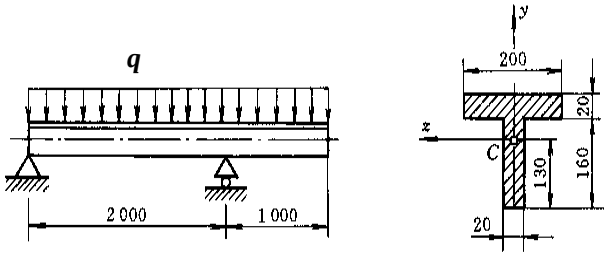
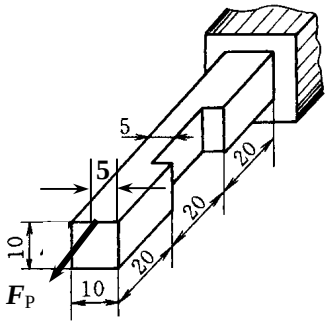
2004 年机械、精仪系材料力学期终考试试题(B)

姓名　　班级　　学号

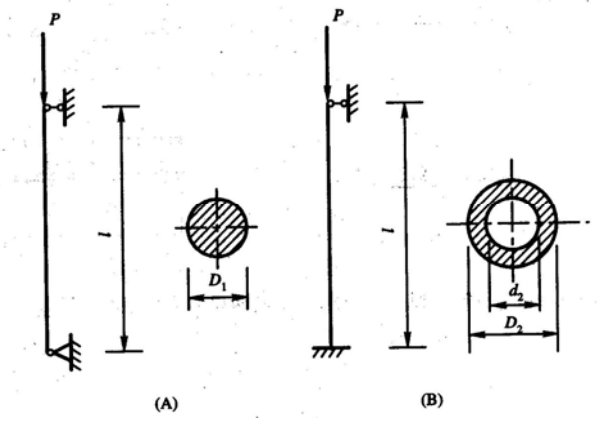
1. T 形截面外伸梁，受力与截面尺寸如图所示，其中 C 为截面形心，q=20kN/m，$I_z = 2.136\times10^7$ mm^4。梁的材料为铸铁，其抗拉许用应力$[\sigma]^+$ = 35MPa，抗压许用应力$[\sigma]^-$ = 60MPa。试校核该梁是否安全。**(25 分)**



2. 正方形截面杆一端固定，另一端自由，中间部分开有切槽。杆自由端受有平行于杆轴线的纵向力 $\boldsymbol{F}_P$。若已知 F_P =1kN，杆各部分尺寸示于图中。试求杆内横截面上的最大正应力，并指出其作用位置。**(25 分)**



3. 图示两根细长压杆的长度、横截面面积和材料均相同，若 B 杆的内外径之比为 $d_2/D_2 = 0.6$，求两杆临界压力的比值 $P_A : P_B$。**(25 分)**



3. 平面刚架受力如图所示，其中横杆和竖杆的弯曲刚度 EI、载荷集度 q、长度 l 等均为已知。若忽略剪力的影响，试用卡氏第二定理（或莫尔积分法）求竖杆 AB 的中点 D 的水平位移。**(25 分)**

